

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

Organisation de la cellule et échanges cellulaires

Module I : Le Monde Vivant

Consignes : Traiter les exercices sur une copie séparée. La rigueur scientifique, la clarté des schémas et la qualité de la rédaction sont notées. Durée : 2h.

EXERCICE 1 Observation et ultrastructure cellulaire

Lors d'une séance de TP, un élève observe au microscope optique (MO) une lame de frot-tis sanguin coloré au May-Grünwald Giemsa (grossissement $\times 400$), puis consulte un cli-ché de microscopie électronique à transmission (MET) d'un hépatocyte (grossissement $\times 20\,000$).

1. Citer deux limites majeures du MO pour l'étude de l'organisation cellulaire que la MET permet de lever.
2. Sur le cliché MET, l'élève identifie un organe limité par une double membrane, pré-sentant des crêtes internes. Nommer cet organe et préciser sa fonction énergétique principale.
3. L'élève mesure sur le cliché MET la longueur d'un mitochondrie : $L_{\text{image}} = 45\text{ mm}$. Cal-culer sa taille réelle $L_{\text{réel}}$ en micromètres (μm). Montrer le calcul.
4. Justifier pourquoi le noyau apparaît plus détaillé en MET qu'en MO, en lien avec le pou-voir de résolution.

EXERCICE 2 Échanges d'eau : Osmose et contexte physiologique

On réalise l'expérience classique de Dutochet modifiée : un thistle tube muni d'une membrane semi-perméable (boyau dialyse) à son extrémité inférieure est rempli d'une solution sucrée à $0,5\text{ mol L}^{-1}$ (colorée en rouge) et plongé dans un bécher contenant de l'eau distillée. On note la montée du liquide dans le tube capillaire.

1. Préciser la nature de la membrane utilisée et justifier son choix par rapport à la per-méabilité sélective.
2. Définir le potentiel osmotique (ψ_s) et donner son signe pour la solution sucrée par rap-port à l'eau pure.
3. Expliquer le sens du mouvement net d'eau au début de l'expérience en utilisant la no-tion de gradient de potentiel hydrique (ψ_w).
4. Au bout de 30 min, la hauteur de la colonne de liquide dans le capillaire est de 12 cm. Calculer la pression osmotique exercée (en Pa) en approximant la densité de la solu-tion à $\rho = 1020\text{ kg m}^{-3}$ ($g = 9,81\text{ N kg}^{-1}$).

5. Prédire et justifier l'évolution de la hauteur de la colonne si l'on renouvelle l'eau du bécher par une solution sucrée $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ isotone.

EXERCICE 3 Transport membranaire : Expérience de Pfeffer sur la plasmolysé

On place des cellules épidermiques d'oignon rouge (pigmentées) dans trois milieux distincts : Milieu A (eau distillée), Milieu B (solution de saccharose $0,3 \text{ mol L}^{-1}$), Milieu C (solution de saccharose $0,9 \text{ mol L}^{-1}$). Après 10 minutes, on observe au MO ($\times 400$).

1. Compléter le tableau ci-dessous en prédisant l'aspect cellulaire observé pour

	Milieu	Tonicité relative	État de la membrane plasmique	Aspect du cytoplasme
chaque milieu.	A			
	B			
	C			

2. Pour le Milieu C, nommer le phénomène observé et décrire le mécanisme biophysique à l'œuvre au niveau de la membrane plasmique et de la paroi cellulosique.
3. Une élève affirme : « En Milieu A, la cellule éclate car l'eau entre massivement ». Cette affirmation est-elle correcte pour une cellule végétale ? Justifier par la présence de la paroi.
4. Calculer la concentration molaire approximative du suc vacuolaire (isotonie) si l'on observe un début de plasmolysé (plasmolysé limite) pour une concentration externe de $0,45 \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE 4 Transport des substances dissoutes : Glucose et intestin

L'absorption du glucose au niveau des entérocytes (cellules de la bordure en brosse de l'intestin grêle) fait intervenir deux transporteurs principaux : SGLT1 (cotransporteur Na^+ /glucose apical) et GLUT2 (transporteur facilitant la sortie basolatérale). Le gradient de Na^+ est maintenu par la Na^+/K^+ -ATPase basolatérale.

1. Classer le transport via SGLT1 (transport actif secondaire / primaire / passif) et justifier par la source d'énergie directe utilisée.
2. Expliquer pourquoi l'inhibition de la Na^+/K^+ -ATPase par l'ouabaïne stoppe l'absorption du glucose, alors que ce transporteur n'hydrolyse pas l'ATP directement.
3. Le transporteur GLUT2 présente une cinétique de saturation. Définir la constante de Michaelis (K_m) dans ce contexte et interpréter une valeur faible de K_m pour l'affinité transporteur-substrat.
4. Dans le cadre de la réhydratation orale (solutions type OMS utilisées au Cameroun

pour les diarrhées aiguës), expliquer l'intérêt physiologique de la présence conjointe de glucose et de NaCl dans la solution de réhydratation.

EXERCICE 5 Endocytose / Exocytose : Cas de la sécrétion hormonale

Les cellules bêta des îlots de Langerhans (pancréas) stockent l'insuline dans des granules de sécrétion (vésicules) avant de la libérer dans le sang par exocytose régulée (déclenchée par l'hyperglycémie).

1. Schématiser (schéma annoté au crayon) les principales étapes de l'exocytose régulée : ancrage, amorçage, fusion, libération. Légender : membrane plasmique, vésicule, Ca^{2+} , protéines SNARE, contenu vésiculaire.
2. Préciser le rôle de l'influx calcique (Ca^{2+}) comme messenger secondaire dans le déclenchement de la fusion vésicule-membrane.
3. Après fusion, la membrane vésiculaire s'intègre à la membrane plasmique. Comment la cellule récupère-t-elle cet excédent de membrane et les protéines de la vésicule pour maintenir son intégrité ? Nommer le processus et le type d'endocytose souvent impliqué (clathrine-dépendante ou non).
4. Un patient présente un diabète de type 2 avec résistance à l'insuline. Au niveau cellulaire (cellule cible : hépatocyte/adipocyte), l'insuline se lie à son récepteur (RTK) mais la translocation des transporteurs GLUT4 vers la membrane plasmique est défectueuse. Expliquer en quoi ce défaut concerne un processus d'exocytose/endocytose et ses conséquences sur la glycémie.